

PUNEETH JOSEPH

Leitender Software-Ingenieur

Stuttgart, 73760, Deutschland | +49 151 1242 1175
puneeth.joseph@yahoo.com | LinkedIn | GitHub

BERUFLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Leitender Software-Ingenieur mit über 14 Jahren Erfahrung, spezialisiert auf Automotive-Betriebssysteme und ADAS Domain Controller Entwicklung. Leitete die Entwicklung und Integration von MB.OS (Mercedes-Benz Operating System), einer Linux- und QNX-basierten Plattform, die softwaregesteuerte Architektur ermöglicht. Experte für softwaregesteuerte Fahrzeugarchitektur-Integration, Adaptive AUTOSAR, QNX, Linux und Embedded Systems Architektur. Bewährte Erfolgsbilanz bei Mercedes-Benz Group und Robert Bosch, Lieferung von Software-gesteuerten Automotive-Plattformen der nächsten Generation, die mehrere Sensortechnologien integrieren (Kameras, Radar, Lidar, Ultraschall). Starker Hintergrund in Software-Architektur, Systemintegration und funktionsübergreifender Zusammenarbeit mit Plattformteams, Anwendungsentwicklern und externen Partnern.

TECHNISCHE FÄHIGKEITEN

Automotive Software Architektur

- MB.OS (Mercedes-Benz Operating System)
- Software-Driven Architecture
- Adaptive AUTOSAR, AUTOSAR Classic
- QNX, Linux, POSIX Systems
- Service-Oriented Architecture (SOA)
- Embedded Software Architecture

Programmierung & Skripting

- C++, C
- Shell Scripting
- Python (automation & tooling)

Entwicklungstools & Plattformen

- QNX Momentics IDE
- Nvidia Drive Plattform (Orin SoC)
- Debugging Tools (GDB, JTAG)
- CI/CD Tools
- Git, SVN
- Hypervisor Technologies

Domain-Expertise

- MB.OS Development & Integration
- ADAS Domain Controllers
- ECU Development & Integration
- Virtual ECU (vECU) Development
- Image Processing (CNN, SSD)
- Sensor Integration
- Navigation Systems Middleware
- Over-the-Air (OTA) Updates
- Level 3 Autonomous Driving Systems

BERUFSERFAHRUNG

Leitender Software-Integrator

Juli 2021 - Oktober 2025

Mercedes-Benz Group

Stuttgart, Deutschland

Leitender Software Integrator für Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) Entwicklung und ADAS Domain Controller Projekte, Lieferung von softwaregesteuerte Architektur und Plattformlösungen der nächsten Generation, die Linux, QNX, AUTOSAR Classic und AUTOSAR Adaptive Systeme integrieren.

- Entwickelte und integrierte MB.OS (Mercedes-Benz Operating System), eine Linux- und QNX-basierte Plattform für die Mercedes Modular Architecture (MMA), die softwaregesteuerte Architektur mit Over-the-Air-Updates und vollständiger Software-Stack-Kontrolle ermöglicht
- Entwickelte und integrierte Multi-Sensor ADAS-Plattform, die Kameras, Ultraschallsensoren, Radar- und Lidar-Technologien unterstützt. Integrierte Dual-OS-Architektur (QNX für produktionskritische Sicherheitssysteme und Linux für Entwicklung) und Nvidia Drive Plattform mit Orin System-on-Chip (SoC) für erweiterte Rechenleistung, unterstützt Level 3 autonome Fahrfunktionen
- Zusammenarbeit mit Plattformteams, Anwendungsentwicklern und externen Partnern (einschließlich Nvidia) zur Definition von Software-Architektur und Integrationsstrategien
- Wartete und veröffentlichte Bring-Up-Software für Release-Boards, ermöglichte Vorab-Evaluierung und Validierung von Release-Software
- Diente als technischer Kontaktpartner für interne und externe Kunden, bot Expertise in Software-Integration und Fehlerbehebung
- Anpassung von QNX OS für kundenspezifische ECU-Hardware von Nvidia und Qualcomm mit QNX Momentics IDE
- Entwarf Embedded-Software-Architektur für mikroprozessorbasierte Automotive-Systeme
- Implementierte Service-Oriented Architecture Lösungen für Embedded-Domain

Spezialist Software-Ingenieur

August 2013 - Juni 2021

Robert Bosch Engineering and Business Solutions

Bengaluru, Indien

Entwickelte ADAS Software-Komponenten und Middleware-Lösungen für Automotive ECUs, arbeitete an innovativen Projekten einschließlich Virtual ECU Entwicklung und KI-basierte Objekterkennungssysteme.

- Entwickelte Virtual ECU (vECU) Software-Lösungen für mehrere OEMs, ermöglichte Simulation und Tests der realen ECU-Funktionalität
- Entwarf und optimierte Adaptive AUTOSAR-basierte Anwendungen für Echtzeit-Objekterkennung, Verarbeitung von Frame-Daten von Kamerasensoren
- Einsatz von Deep-Learning-Algorithmen (CNN und SSD) für Objekterkennung und -klassifizierung auf Hochleistungsrechenplattformen
- Beitrag zur Middleware-Entwicklung für Navigationssysteme, Implementierung von grundlegenden und erweiterten Navigationsfunktionen
- Architekturierte Proof of Concept (POC) Lösung, die Android, Telematik (QNX) und Bosch Navigationssystem (Linux) mit Hypervisor-Technologie integriert

Software-Entwickler

August 2010 - Juli 2013

Wipro Technologies

Bengaluru, Indien

Leitete Plattform-Migrationsprojekt, Portierung von EVDO-Anwendungssoftware von Solaris auf Linux-basierte Hardware-Plattform.

- Erfolgreiche Portierung von C++ Anwendungscodebasis und Shell-Skripten von Solaris auf Linux-Plattform
- Implementierte Linux-spezifische Wrapper für Shell-Befehle, gewährleistete nahtlose Funktionalität plattformübergreifend
- Löste Endianness-Kompatibilitätsprobleme in C++ Codebasis für plattformübergreifende Unterstützung
- Verbesserte Anwendungsfunktionen während des Migrationsprozesses

PERSÖNLICHE PROJEKTE

ConTra - Contracts Tracker

iOS & macOS App

Vertrags- und Abonnementverwaltungsplattform für macOS und iOS. Entwickelt mit intuitiver Benutzererfahrung und robuster Sicherheitsarchitektur, vereinfacht die Finanzverfolgung und Verwaltung von Verträgen, Abonnements, Mietverträgen und Versicherungspolicen. Aufgebaut auf einer Privacy-First-Grundlage mit erweiterten Analyse- und umfassenden Berichtsfunktionen.

Technologien: Swift, SwiftUI, macOS, iOS, Core Data

AUSBILDUNG

Bachelor of Engineering in Information Science

Visvesvaraya Technological University

Bengaluru, Indien | Juli 2007 - Juni 2010

ZERTIFIZIERUNGEN

Certified Scrum Product Owner® (CSPO®)

Scrum Alliance

Dezember 2023

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Sprachen: Englisch (Fließend), Deutsch (Berufssprachkenntnisse), Hindi (Muttersprache)

Interessen: Lesen, Leistungsüberwachung, Fußball, Technologieforschung